

Guida alle codifiche RF Davis Vantage Pro2 / Pro2 Plus EU - 868 MHz

Edizione 1.1 - 31 agosto 2026

Project: ESP32 Davis Weather Gateway

Questa pagina riassume il comportamento RF implementato da ESP32 Davis Weather Gateway. È documentazione indipendente di interoperabilità/reverse engineering e **non una specifica ufficiale Davis Instruments**. Alcune conversioni richiedono ancora validazione su hardware reale.

Architettura

```
Davis ISS EU
| 868 MHz / 2-FSK / FHSS
v
SX1276 / RFM95
| SPI
v
ESP32 / LILYGO
|-- decoder Davis
|-- pressione BME280 locale
|-- Web UI / diagnostica
`-- upload HTTP opzionale
```

Il progetto è Davis-only: questa variante non contiene decoder Oregon Scientific o Technoline.

Profilo RF

Parametro	Valore implementato
Banda	868 MHz EU
Modulazione	2-FSK
Bit rate	19.2 kbps
Deviazione RX	4.8 kHz
Shaping	Gaussian BT=0.5
RX bandwidth	25 kHz
AFC bandwidth	50 kHz
Preambolo	4 x 0xAA
Sync	0xCB 0x89
Payload	10 byte fissi
CRC	CRC16-CCITT in firmware

Il CRC hardware SX1276 è disabilitato perché il frame Davis contiene il proprio CRC.

Hop set europeo

Hop	FRF	Frequenza
1	D9 04 45	868.066711 MHz
2	D9 13 04	868.297119 MHz
3	D9 21 C2	868.527466 MHz

Hop	FRF	Frequenza
4	D9 0B A4	868.181885 MHz
5	D9 1A 63	868.412292 MHz

Il firmware usa un intervallo nominale di circa 2555 ms fra pacchetti. Dopo un frame Davis-shaped passa all'hop successivo; dopo una sequenza prolungata di mancati pacchetti torna in acquisizione. Questa è una strategia del gateway e non una specifica ufficiale della console Davis.

Frame da 10 byte

Prima della decodifica ogni byte RF viene normalizzato tramite inversione dei bit.

Byte	Uso corrente
0	tipo pacchetto + batteria + ID trasmettitore
1	velocità vento
2	direzione vento
3	payload specifico
4	payload specifico
5	dati/riservato, incluso nel CRC primario
6	CRC MSB
7	CRC LSB
8	campo aggiuntivo/retransmit, non validato nella alpha corrente
9	campo aggiuntivo/retransmit, non validato nella alpha corrente

Il byte 0 è trattato come TTTT B III: nibble alto tipo, bit 3 batteria, bit 2..0 ID 0..7. La UI visualizza 1..8 e usa 0 per auto-lock.

Packet type decodificati

Type	Nome	Misura
0x4	UV	indice UV
0x5	RAIN_RATE	secondi dall'ultimo scatto / rain rate
0x6	SOLAR	radiazione solare
0x8	TEMP	temperatura esterna
0x9	WIND_GUST	raffica 10 minuti
0xA	HUMIDITY	umidità esterna
0xE	RAIN	contatore scatti pluviometro

Gli altri type validi possono essere registrati come OTHER senza aggiornare un sensore specifico.

CRC16-CCITT

Il CRC viene calcolato sui byte normalizzati 0..5 con polinomio 0x1021 e valore iniziale 0, quindi confrontato con i byte 6..7 interpretati MSB first.

Conversioni correnti

Vento:

```
wind_kmh = byte1 * 1.609344
```

Direzione:

```
wind_dir_deg = 9.0 + byte2 * (342.0 / 255.0)
```

La mappatura della direzione deve essere verificata con una ISS reale, soprattutto nel passaggio 0/360 gradi.

Temperatura (0x8):

```
raw = ((byte3 << 8) | byte4) >> 4
temp_f = raw / 10.0
temp_c = (temp_f - 32.0) * 5.0 / 9.0
```

Umidità (0xA):

```
raw = ((byte4 >> 4) << 8) | byte3
humidity_pct = raw / 10.0
```

Raffica (0x9):

```
gust_kmh = byte3 * 1.609344
```

Solare (0x6):

```
raw10 = byte3 * 4 + (byte4 >> 6)
solar_wm2 = raw10
```

UV (0x4):

```
raw = ((byte3 << 8) | byte4) >> 4
uv = (raw - 4.0) / 200.0
```

La conversione UV richiede esplicitamente confronto sul campo con un riferimento Davis.

Il contatore pioggia (0xE) usa i 7 bit bassi del byte 3 come contatore modulo 128. La dimensione dello scatto è configurabile. Delta anomali elevati vengono scartati.

Il rain rate (0x5) ricostruisce i secondi dall'ultimo scatto da byte 3 e nibble alto di byte 4, quindi calcola:

```
rain_rate_mm_h = rain_mm_per_tip * 3600 / seconds_since_tip
```

Pressione atmosferica e architettura Davis

Per la **Wireless Vantage Pro2 Sensor Suite 6322/6322M** usata come riferimento, la pressione barometrica non è tra i sensori dell'ISS esterna. Davis elenca per la sensor suite temperatura e umidità esterne, velocità e direzione del vento e pioggia; UV e radiazione solare sono presenti sulle configurazioni Pro2 Plus o come sensori aggiuntivi.

Nel sistema Davis il barometro è invece collocato sul lato ricevente. **WeatherLink Live** dichiara sensori integrati per pressione barometrica, temperatura interna e umidità interna; anche **Weather Envoy** include barometro e temperatura/umidità interna. Di conseguenza, per l'ISS 6322/6322M, il gateway non deve cercare un packet type RF di pressione.

ESP32 Davis Weather Gateway replica la stessa separazione funzionale usando un **BME280 locale** sul gateway. Il valore misurato viene ridotto al livello del mare in funzione della quota configurata:

```
P0 = Pstation / (1 - altitude_m / 44330) ^ 5.255
```

Il BME280 deve essere installato in modo da comunicare correttamente con la pressione ambiente e, per letture termiche locali attendibili, va tenuto lontano dalle principali sorgenti di calore della scheda ESP32.

Diagnostica FHSS

Durante la validazione su hardware reale è utile controllare almeno:

- packetsOk
- crcErrors
- packetsMissed
- resyncs
- RSSI
- canale/frequenza corrente
- lastRadioError

Un lock apparentemente stabile con molti slot persi può indicare problemi di timing, offset RF, antenna o sequenza di hopping.

Persistenza e provisioning

I cumuli pioggia e il contatore RF sono persistenti in NVS. Anche le credenziali Wi-Fi sono memorizzate in NVS e non inserite nel sorgente pubblico. Il primo avvio usa l'AP temporaneo DavisGateway-XXXX su 192.168.4.1; DHCP è il default LAN, mentre 192.168.1.120 è soltanto l'indirizzo statico suggerito.

Limiti noti Edizione 1.1

1. La guida descrive il decoder 0.2.0-dev, non una release stabile.
2. I packet type non elencati non vengono decodificati.
3. I byte 8-9 non sono validati nella alpha corrente.
4. UV, direzione e alcuni dettagli rain-rate richiedono verifica sul campo.
5. La sincronizzazione SX1276 è logica del progetto, non un algoritmo Davis ufficiale.
6. La pressione è volutamente locale al gateway e non deriva dal frame RF della ISS 6322/6322M.

Riferimenti tecnici pubblici

Riferimenti Davis ufficiali utilizzati per distinguere i sensori ISS dai sensori lato ricevitore:

- <https://www.davisinstruments.com/products/wireless-vantage-pro2-integrated-sensor-suite>
- <https://www.davisinstruments.com/products/weatherlink-live>
- <https://www.davisinstruments.com/products/cabled-weather-envoy-3>

Vedere inoltre THIRD_PARTY_NOTICES.md per attribuzioni e note di licenza relative ai progetti storici di reverse engineering Davis ISS.